

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Yuli Alexandra Guzman Prada | Vereda: TUNAL ALTO | Cédula: 1069750437
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	La productora no informó un nombre comercial. Para efectos del PMAPC se identifica provisionalmente como Unidad productiva familiar de ganado de leche, derivados lácteos y porcino cultura de Yuli Alexandra Guzmán Prada.
Persona entrevistada	Yuli Alexandra Guzmán Prada.
Tipo de actividad	Pecuaria y agroindustrial: ganadería de leche, levante de machos, transformación de leche en derivados, cría y engorde de cerdos, venta de lechones, carne y comida preparada.
Ubicación específica	Localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. La familia se encuentra en la finca actual desde hace aproximadamente tres años. Vereda, predio, sector, tenencia, área y acceso pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Leche fresca, queso campesino, queso doble crema, cuajada, arequipe, yogur; lechones vivos, cerdos de engorde, carne fresca de cerdo, picadas, rellenas y platos preparados en "marranadas".
Estado actual	Unidad productiva familiar en marcha. Cuenta con cinco vacas de leche y un toro; actualmente tiene dos cerdos pequeños, una hembra y un macho de diferentes orígenes, para renovar la línea reproductiva.
Personas vinculadas	Yuli Alexandra Guzmán Prada, su esposo y su hijo; por temporadas participan los dos hijos de su esposo. La productora resume el hogar como tres niños y dos adultos. Todos apoyan en ordeño, lavado de instalaciones y algunos procedimientos veterinarios.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o verificar.
Descripción general	Emprendimiento familiar que integra producción primaria, transformación y comercialización. Selecciona hembras bovinas para reemplazo y machos para engorde; transforma leche en varios derivados y aprovecha el suero en la alimentación porcina. Busca aumentar productividad mediante genética, nutrición, forrajes, cercas, mejor infraestructura y organización de registros.

Observaciones del formato: Estado de la unidad: La unidad productiva familiar combina cinco vacas de leche y un toro con dos cerdos jóvenes destinados a renovar la línea reproductiva. La familia realiza ordeño manual, transformación en queso campesino, queso doble crema, cuajada, arequipe y yogur, y comercializa leche fresca. En porcino cultura desarrolla cría, engorde, venta de lechones y carne, además de jornadas de comida preparadas conocidas como "marranadas". La unidad requiere mejoramiento genético, nutrición, cercas y rotación de potreros, adecuación de cocheras, mejoramiento del sistema de agua, registros y fortalecimiento sanitario y comercial. Identificación por confirmar: Nombre formal de la unidad productiva, documento de identidad, teléfono y correo de Yuli Alexandra Guzmán Prada; vereda, nombre y tenencia del predio; coordenadas y área; razas, edades, identificación y estado reproductivo del ganado y los cerdos; producción diaria de leche, rendimientos de transformación, cantidades vendidas, costos completos, periodicidad exacta del gasto de \$300.000, inventario de equipos, estado de la cochera y del sistema de agua, permisos sanitarios, condiciones de sacrificio y faenado, clientes institucionales, soportes de ventas y cotizaciones.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir leche, derivados lácteos, lechones y carne de cerdo mediante trabajo familiar, manejo responsable de los animales, transformación artesanal y aprovechamiento de recursos como el suero y el estiércol, ofreciendo productos frescos a la comunidad.
Visión	Mantener un hato eficiente de cinco vacas con mejor genética lechera y cárnica, aumentar la producción sin crecer de manera desordenada, consolidar la cría y el engorde porcino, contar con potreros rotados, cocheras adecuadas y una unidad reconocida por la calidad de sus lácteos y productos de cerdo.
Valores institucionales	["trabajo familiar", "responsabilidad", "cuidado animal", "calidad", "aprovechamiento de recursos", "perseverancia", "higiene", "servicio a la comunidad"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque los productos son frescos, locales, elaborados de manera familiar y están disponibles por encargo. Los clientes compran de forma continua y solicitan con anticipación queso, cuajada, arequipe y yogur.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso cercano a leche, derivados y carne fresca, con varias presentaciones, precios conocidos, atención directa y posibilidad de encargar productos antes de la elaboración o venta.
Diferencial competitivo	Integración entre ganado de leche, transformación láctea y porcino-cultura; aprovechamiento del suero para alimentar cerdos; venta directa; variedad de productos y preparación de "marranadas" mediante publicaciones previas.
Valor agregado ambiental	Uso del estiércol como abono para papa y huerta, aprovechamiento de residuos orgánicos de cocina y suero en alimentación porcina, conducción controlada del agua y separación de residuos inorgánicos para recolección.
Valor social o comunitario	Genera sustento familiar, abastece a vecinos, trabajadores, lecheros, queseros y cooperativas escolares, y dinamiza ventas locales y encuentros comunitarios alrededor de productos campesinos.
Evidencia Registrada	Ventas continuas y encargos anticipados; rotación diaria o semanal de lácteos; venta rápida de carne de cerdo cuando se publica; referencia de ventas mensuales de lácteos entre \$400.000 y \$500.000 en un buen mes.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial?: Con registros de ordeño y transformación, identificación animal, control de lotes y fechas, fotografías, plan sanitario, soportes de ventas, trazabilidad del suero y estiércol, fichas técnicas, etiquetas y testimonios de clientes.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Experiencia de varios años en ganado de leche.", "Inventario actual de cinco vacas y un toro.", "Diversificación en seis líneas lácteas y varias líneas porcinas.", "Venta continua y clientes que encargan con anticipación.", "Trabajo familiar y conocimiento práctico del ordeño y manejo animal.", "Aprovechamiento del suero, estiércol y residuos orgánicos.", "Dos fuentes de agua en el predio y sistema de conducción.", "Canal adicional mediante tienda familiar y \"marranadas\"."]]
Oportunidades	["Mejoramiento genético bovino y porcino.", "Rotación de potreros con cerca eléctrica.", "Siembra y conservación de pastos de corte y forrajes.", "Adecuación de cochera con corrales diferenciados.", "Fortalecer cooperativas escolares y nuevos mercados.", "Estandarizar queso, yogur, arequipe y productos cárnicos.", "Formalizar marca, empaque, etiquetado y registros.", "Implementar eficiencia hídrica, energética y economía circular."]]
Debilidades	["No hay nombre comercial ni datos completos del predio.", "Producción de leche y rendimientos no cuantificados.", "Cocheras e infraestructura de agua requieren arreglos.", "Falta cerco eléctrico, hiladores y divisiones de potreros.", "Costos e ingresos se registran de manera incompleta.", "Electricidad de 110 V limita el empaque al vacío.", "Dependencia de concentrado y granillo costosos.", "Permisos sanitarios y condiciones de sacrificio pendientes."]]
Amenazas	["Verano fuerte y heladas que queman praderas.", "Reducción de leche y suero por escasez de forraje.", "Aumento de precios de concentrado, sal e insumos veterinarios.", "Enfermedades, golpes o patadas en manejo animal.", "Contaminación de leche, carne o agua.", "Pérdidas por instalaciones porcinas insuficientes.", "Riesgo legal y sanitario en sacrificio y faenado.", "Saturación del mercado local o variación de precios."]]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Vecinos y familias que compran leche, queso, cuajada, yogur, arequipe o carne.	Comunidad local y veredas cercanas.	Producto fresco, cercano y disponible.	Diaria, semanal u ocasional según producto.	Frescura, sabor, confianza, precio y disponibilidad.	Venta directa, encargo y publicación.
Consumidor final	Familias, niños, trabajadores y asistentes a las "marranadas".	Sumapaz.	Alimentos listos o para consumo en el hogar.	Frecuente en lácteos; ocasional en carne y platos.	Calidad, presentación, sabor y precio.	Recogida, entrega directa o tienda familiar.
Comprador local	Lecheros y queseros de la zona.	Zona rural de Sumapaz.	Leche o productos para reventa o transformación.	Diaria o semanal.	Volumen, calidad, precio y cumplimiento.	Contacto directo y encargo.
Comprador institucional	Cooperativas de colegios.	Instituciones educativas locales.	Productos lácteos para venta o consumo escolar.	Según pedidos y calendario escolar.	Calidad, presentación, continuidad y cumplimiento.	Contacto directo; condiciones pendientes de verificar.
Tiendas/restaurantes/plazas	Tienda de la suegra y posibles comercios locales.	Comunidad local.	Carne, platos, picadas, rellenas y derivados.	Ocasional o por evento.	Sabor, precio, oportunidad y abastecimiento.	Publicaciones previas y venta en tienda.
Trabajadores de cultivos	Trabajadores de cultivos de papa que compran alimentos o lácteos.	Zonas productivas cercanas.	Alimento disponible y práctico.	Variable.	Precio, cantidad y cercanía.	Venta directa o encargo.
Otro: compradores de animales	Personas interesadas en lechones o cerdos de engorde.	Localidad y sectores por verificar.	Animales sanos, destetados o con peso de venta.	Por ciclo productivo.	Salud, peso, genética y precio.	Voz a voz, publicación y entrega en predio.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Frescura, sabor, calidad, disponibilidad, precio, confianza, leche y derivados locales, carne fresca y animales sanos.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Por la venta continua, la rotación diaria o semanal, los clientes que regresan y los encargos anticipados de queso, cuajada, arequipe y yogur.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Vecinos, comunidad, lecheros, queseros, cooperativas escolares, trabajadores de cultivos, clientes de la tienda familiar y compradores de lechones o cerdos.
Evidencia Registrada	Ventas realizadas, publicaciones previas para carne y "marranadas", encargos, referencia de ingresos lácteos y comercialización rápida cuando hay carne. Soportes documentales pendientes.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Origen campesino, cercanía, frescura, trabajo familiar, pastoreo, transformación local y aprovechamiento circular del suero y los residuos orgánicos.
Cambios recientes en la demanda	No se informó un análisis histórico. La productora busca mayor productividad, genética y diversificación para atender demanda existente y potencial.
Dificultades principales de venta	Producción variable, falta de infraestructura, costos de alimentación, limitación eléctrica para empaque al vacío, ausencia de registros detallados y necesidad de fortalecer presentación, cadena de frío y formalización.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores vecinos	Ganadero / porcicultor	Experiencia, genética, compras conjuntas, transporte y mercados.	Intercambio de saberes, ventas y reducción de costos.	Compra de insumos, pie de cría y rutas comerciales.	Uso eficiente de forrajes y manejo de estiércol.	Crear directorio y evaluar alianzas.
Asociación campesina	Organizativo	Capacitación, negociación y acceso a convocatorias.	Participación y oferta de productos.	Comercialización asociativa y compras conjuntas.	Planes ambientales compartidos.	Verificar asociaciones disponibles.
Junta de Acción Comunal	Comunitario	Convocatoria, información y coordinación local.	Oferta local y actividades comunitarias.	Ferias, jornadas y gestión de infraestructura.	Protección de fuentes y manejo de residuos.	Presentar necesidades priorizadas.
Compradores locales	Comercial	Pedidos, información de demanda y retroalimentación.	Productos frescos y cumplimiento.	Programación de pedidos y acuerdos de calidad.	Menor pérdida y circuitos cortos.	Llevar registro de clientes y pedidos.
Ferias/mercados campesinos	Comercial	Visibilidad, nuevos clientes y validación.	Oferta diferenciada de Sumapaz.	Degustaciones y venta de lácteos autorizados.	Promoción de empaque responsable.	Revisar requisitos y calendario.
Instituciones de apoyo	Alcaldía, SENA, veterinaria, sanidad	Asistencia técnica, genética, capacitación, formalización y financiación.	Resultados, participación y seguimiento.	Plan sanitario, forrajes, transformación y SG-SST.	Protección hídrica y buenas prácticas.	Solicitar ruta técnica integral.
Aliados logísticos / digitales	Transporte, WhatsApp, cooperativas	Difusión, pedidos, distribución y recaudo.	Comisiones o ventas.	Catálogo, agenda y entregas programadas.	Optimización de rutas y menos desperdicio.	Organizar WhatsApp Business y rutas.
Otros aliados	Tienda familiar, colegios, queseros y lecheros	Punto de venta, mercado, experiencia y compra.	Productos y abastecimiento.	Acuerdos de entrega y eventos.	Aprovechamiento de subproductos y menor pérdida.	Formalizar condiciones de colaboración.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No se informó.	Pendiente.	Medir demanda, presentaciones y precios.	Diseñar encuesta breve.
Entrevista / conversación	Clientes y compradores locales, de manera informal.	Los clientes encargan y vuelven a comprar.	Frescura, sabor y confianza.	Mensajes o registro pendiente.
Degustación / muestra	Clientes de lácteos y asistentes a eventos, de forma no documentada.	Aceptación reflejada en recompra.	Sabor y variedad.	Fotografías y formatos pendientes.
Venta previa	Vecinos, lecheros, queseros, colegios y comunidad.	Rotación diaria o semanal y ventas continuas.	Calidad, cercanía y disponibilidad.	Cuaderno de ventas o facturas pendientes.
Carta de intención	No informada.	Pendiente.	Estabilizar demanda institucional.	Gestionar con cooperativas y comercios.
Participación en feria	No informada.	Pendiente.	Abrir nuevos mercados.	Revisar convocatorias y requisitos.
Otro: publicaciones y "marranadas"	Comunidad y clientes de la tienda familiar.	La carne se vende rápidamente cuando se anuncia.	Producto fresco, evento y comida preparada.	Publicaciones, pedidos y ventas por registrar.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Leche fresca	Leche obtenida mediante ordeño manual diario de vacas en pastoreo, con manejo de agua, sales, vitaminas y controles veterinarios.	Litro	Vacas, pasto, agua, sal mineralizada, melaza, medicamentos, utensilios e higiene.	Filtrar, enfriar y conservar en cadena de frío; controles pendientes.	Envase por verificar; precio de \$2.500 a \$3.000/L.	Origen local, producción familiar y venta directa.
Quesos y cuajada	Queso campesino, queso doble crema y cuajada. La cuajada difiere por salado y moldeado en caliente.	Libra	Leche, cuajo, sal, calor, moldes y empaques; formulación pendiente.	Refrigeración, lote, higiene y vida útil por establecer.	Bolsa transparente. Queso campesino y cuajada: \$9.000/lb; doble crema: \$14.000/lb.	Transformación artesanal y variedad.
Yogur y arequipe	Derivados lácteos elaborados en presentaciones personales y familiares.	Vaso/litro/tarro	Leche e ingredientes de proceso pendientes de estandarizar.	Yogur refrigerado; arequipe protegido y sellado; vida útil pendiente.	Yogur \$3.000 vaso / \$12.000 litro; arequipe \$3.000 pequeño.	Presentaciones accesibles y venta por encargo.
Productos porcinos	Lechones destetados, cerdos de engorde, carne fresca y platos preparados.	Animal/arroba / libra / plato	Cerdo, suero, concentrado, granillo, agua, manejo sanitario, faenado y empaque.	Animales con control sanitario; carne en cadena de frío y condiciones autorizadas.	Carne en bolsa; lechón \$250.000-\$280.000; engorde \$170.000/arroba; carne \$9.000-\$10.000/lb.	Aprovechamiento de suero, venta local y eventos comunitarios.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestación Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Ganado de leche	5 vacas y 1 toro reportados.	1. Pastoreo, suministro de agua, sal mineralizada cada tres días, melaza y observación sanitaria.	Diario / según manejo.
Ganado de leche	Animales del hato.	2. Aplicar vitaminas, purgantes e inyectables aproximadamente cada tres meses, según criterio técnico.	Trimestral/según fórmula.
Leche fresca	Volumen pendiente.	3. Asegurar la vaca, preparar utensilios, usar guantes, ordeñar manualmente, filtrar y enfriar.	Diario.
Derivados lácteos	Lotes pendientes.	4. Separar leche por producto, aplicar receta, calentar o fermentar, moldear, enfriar y controlar higiene.	Según producto; estandarizar.
Derivados lácteos	Según pedido.	5. Empacar queso y cuajada en bolsa; yogur en vaso o litro; arequipe en tarro con tapa; identificar fecha y conservar.	Cada lote.
Porcinocultura	2 cerdos jóvenes actuales; inventario futuro.	6. Alimentar con suero, concentrado o granillo, agua y residuos orgánicos seleccionados; limpiar cochera y vigilar salud.	Diario.
Cría / engorde porcino	Lechones o cerdos por ciclo.	7. Reproducir, atender lactancia, destetar al mes y medio o engordar hasta seis meses y 5-6 arrobas.	Por ciclo.
Carne y platos	Según animal y evento.	8. Programar venta, realizar sacrificio y faenado en condiciones autorizadas, refrigerar, porcionar o preparar picadas, rellenas y platos.	Ocasional/por evento.
Entrega, limpieza y residuos	Según ventas.	9. Entregar, lavar instalaciones, aprovechar suero y estiércol, separar residuos y registrar producción, costos y ventas.	Cada jornada / lote.

Observaciones del formato: Proceso general identificado: 1) manejo de potreros, alimentación, agua y salud bovina; 2) ordeño manual diario; 3) filtrado y manejo de la leche; 4) transformación en queso, cuajada, yogur y arequipe; 5) empaque y venta; 6) cría, alimentación y engorde de cerdos con apoyo de suero; 7) venta de lechones o cerdos; 8) sacrificio y faenado bajo condiciones que deben verificarse; 9) preparación y venta en "marranadas"; 10) limpieza, aprovechamiento de estiércol y disposición de residuos. Tiempos, temperaturas, rendimientos, responsables, controles y requisitos sanitarios deben estandarizarse.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Ganado bovino y genética	5 vacas, 1 toro; semen, pajillas, embriones o pie de cría por definir.	Permanente / según plan reproductivo.	Proveedor o centro genético por verificar.	N/A	Bienestar, carga animal y riesgo sanitario.	Selección técnica, registros, cuarentena y capacidad del predio.	Meta de mejorar leche y carne sin aumentar desordenadamente el hato.
Cerdos y reproductor	2 cerdos jóvenes; reproductor "doble jamón" proyectado.	Permanente / reposición.	Criador certificado por verificar.	N/A	Olores, estiércol, consumo de agua y riesgo sanitario.	Compra sanitaria, corrales adecuados, plan reproductivo y registros.	Hembra y macho actuales son de diferentes orígenes.
Sal mineralizada, melaza y concentrado bovino	Cantidad pendiente; gasto incluido en aprox. \$300.000 periódicos.	Sal cada 3 días; otros según manejo.	Comercio local.	N/A	Empaques, exceso de nutrientes y presión económica.	Dosificar, almacenar seco y registrar consumo.	Sal al 12% para leche y sal de engorde para terneros.
Concentrado y granillo porcino	Cantidad y costo pendientes.	Diaria; etapas de iniciación y lactancia.	Comercio local.	N/A	Empaques, olor y costo elevado.	Almacenar seco, dosificar y complementar con suero de forma técnica.	Necesidad prioritaria.
Pastos de corte y forrajes	Semillas o material vegetal por definir.	Siembra y conservación estacional.	Proveedor o intercambio local.	N/A	Cambio de cobertura o especies no adaptadas.	Usar especies adecuadas, proteger suelo y conservar forraje.	Respuesta a verano y heladas.
Agua	Volumen pendiente.	Diaria.	Dos quebradas, mangueras y flotadores.	N/A	Contaminación, desperdicio, erosión y afectación de fuentes.	Protección de rondas, mantenimiento, bebederos y medición.	Infraestructura requiere arreglos.
Medicamentos, purgantes, vitaminas e inyectables	Aprox. \$300.000 periódicos junto con sales; desagregar.	Cada 3 meses o según necesidad .	Veterinaria / comercio autorizado.	Variable	Envases peligrosos, sobredosificación y retiro sanitario.	Prescripción, registro, almacenamiento y entrega posconsumo.	Periodicidad exacta del gasto pendiente.
Empaques	Bolsas transparentes y plásticas, tarros, vasos y envases de litro.	Según venta.	Proveedor local.	N/A	Residuos plásticos.	Preferir materiales aptos, reciclables y separar residuos.	Empacado al vacío no disponible por limitación eléctrica.
Energía, gas y leña	Energía \$30.000-\$35.000/mes; pipeta \$280.000/5 meses; leña principal.	Mensual/según consumo.	Red, proveedor de gas y leña.	Gas inflamable / humo.	Emisiones, incendio y presión sobre recurso forestal.	Conexiones seguras, ventilación, estufa eficiente y origen legal de leña.	Instalación actual de 110 V.
Infraestructura y equipos	Cerco eléctrico, hiladores, cochera, corrales, mangueras, flotadores y posible adecuación eléctrica.	Inversión inicial/ mantenimiento.	Por cotizar.	N/A	Residuos de obra, riesgo eléctrico y uso de materiales.	Diseño técnico, drenajes, eficiencia hídrica y seguridad.	Prioridad de fortalecimiento.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	No se informó volumen mensual de leche ni cantidad de derivados. En un buen mes se reportan ventas de lácteos entre \$400.000 y \$500.000, más ingresos periódicos por cerdos o lechones.
Producción normal de referencia	Cinco vacas de leche en ordeño o manejo productivo, dato que debe conciliarse con etapa de lactancia. Cantidades de queso, cuajada, yogur y arequipe pendientes. Dos cerdos jóvenes actuales.
Capacidad mensual teórica	No se puede calcular sin litros diarios, días de ordeño, rendimientos, inventario de equipos, capacidad de cocheras, alimento y mano de obra.
Producción máxima posible	La meta es aumentar significativamente la leche con las mismas cinco vacas mediante mejor genética y nutrición, y ampliar el número de cerdos de engorde y la línea reproductiva. Cifra pendiente de proyección técnica.
Área / N° de habitaciones / lote	Área de potreros, área de transformación, cochera y corrales pendientes de medir. Inventario reportado: 5 vacas, 1 toro y 2 cerdos jóvenes.
Limitantes técnico-productivos	Genética, cercas y rotación, sal y concentrado, forraje de reserva, cochera dividida, sistema de agua, electricidad de 110 V, equipos, registros y condiciones sanitarias.
Limitantes ambientales	Verano fuerte, heladas, pérdida de pastos, disponibilidad de agua, manejo de estiércol y suero, presión sobre quebradas y uso de leña.
Capacidad instalada	Potreros, ganado, ordeño manual, transformación artesanal, dos quebradas con conducción, cocheras básicas, espacios familiares y tienda aliada. Capacidad técnica pendiente.
Capacidad utilizada actual	La unidad produce y vende, pero no existe porcentaje calculado. La cochera, el sistema de agua y la división de potreros no están en la condición deseada.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	No
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Plan genético, nutrición balanceada, forrajes conservados, rotación de potreros, cochera con corrales, agua eficiente, sanidad, cadena de frío, equipos adecuados, registros, formalización y validación ambiental.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Dos quebradas con mangueras y flotadores.	Caudal, calidad y consumo no medidos; infraestructura necesita arreglos.	Limita bebida, lavado, ordeño y cocheras.	Riesgo sanitario y productivo.	Muy alta	Medir, analizar, reparar conducción y controlar fugas.
Fuentes hídricas cercanas	Dos quebradas atraviesan o pasan por el predio.	Rondas, captación y permisos pendientes.	Animales, residuos o medicamentos pueden contaminar.	Deterioro ambiental y riesgo de salud.	Muy alta	Aislar rondas, llevar agua a bebederos y manejar envases.
Suelo /pasturas	Potreros para ganado y abono orgánico aplicado a papa y huerta.	Sin rotación suficiente ni reserva de forraje.	Verano y heladas reducen cobertura y alimento.	Menor leche y engorde.	Muy alta	Cerca eléctrica, rotación, pastos de corte y conservación.
Pendiente/acceso	No descritos.	Topografía y drenajes pendientes.	Puede afectar manejo, erosión y obras.	Accidentes y costos.	Media	Levantamiento del predio y diseño de instalaciones.
Clima	Verano fuerte y heladas matutinas.	Praderas vulnerables y poca reserva.	Quema y seca pastos, reduce leche y suero.	Caída de producción y compra de alimento.	Muy alta	Reservas de forraje, sombra, agua y monitoreo.
Biodiversidad / genética	Hato y cerdos con interés de mejoramiento genético.	Riesgo de elegir genética no adaptada o reducir diversidad.	Puede aumentar necesidades de alimentación y manejo.	Mayor productividad o fracaso si no se adapta.	Alta	Selección técnica, adaptación local y registros.
Uso de insumos	Sales, melaza, concentrados, granillo, medicamentos, gas, empaques y leña.	Costos altos y cantidades no registradas.	Puede generar residuos, emisiones y sobredosificación.	Ineficiencia y contaminación.	Alta	Inventario, dosificación, compras responsables y disposición.
Manejo de residuos	Estiércol aprovechado, residuos orgánicos a cerdos e inorgánicos al camión.	Sin cuantificación ni plan para suero, aguas de lavado y envases veterinarios.	Puede afectar suelo, agua y sanidad.	Olores, vectores o contaminación.	Alta	Plan de residuos, compostaje, drenajes y posconsumo.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Zoonosis, bacterias y contaminación de leche, carne o estiércol.	Sí	Alta	Guantes, tapabocas, botas y limpieza; plan sanitario no detallado.	Protocolos, exámenes, higiene, vacunación y registros.
Mecánico/animal	Golpes, patadas o aplastamiento por ganado y cerdos.	Sí	Alta	Animales asegurados y manejados.	Manga, corrales, capacitación y rutas de escape.
Mecánico	Cortes durante faenado, porcionado o preparación.	Sí	Media-alta	No informado.	Guantes anticorte, cuchillos seguros y procedimientos.
Físico	Frío, heladas, lluvia, calor y humo de leña.	Sí	Alta	Abrigo adecuado.	Ventilación, protección térmica y pausas.
Químico	Medicamentos, desinfectantes, gas y humo.	Sí	Media	Uso empírico; conexiones no descritas.	Fichas, guantes, almacenamiento y revisión de gas.
Biomecánico	Ordeño manual, lavado, carga de alimento y manejo de animales.	Sí	Alta	No informado.	Posturas, pausas, ayudas mecánicas y rotación.
Locativo	Pisos húmedos, cocheras, barro, mangueras y potreros.	Sí	Alta	Botas para lavado.	Drenajes, orden, iluminación y superficies seguras.
Eléctrico	Instalación 110 V, futura cerca eléctrica y posible adecuación de equipos.	Sí	Media	No informado.	Evaluación técnica, protecciones, señalización y puesta a tierra.
Incendio / explosión	Gas propano, leña y cocción.	Sí	Media	Pipeta de gas y cocina a leña.	Ventilación, extintor, distancias y revisión de fugas.
Organizativo / familiar	Participación de niños en tareas pecuarias o veterinarias.	Sí	Variable	Apoyo familiar.	Asignar solo tareas seguras, supervisión adulta y excluir zonas peligrosas.

Observaciones del formato: Los riesgos se identifican preventivamente con base en la entrevista. Deben validarse en visita al predio, observando ordeño, transformación, manipulación de ganado y cerdos, sacrificio y faenado, cocheras, potreros, cercas, fuentes de agua, cocción con gas y leña, equipos eléctricos, almacenamiento de medicamentos, cadena de frío, participación de los integrantes de la familia y uso real de elementos de protección.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar guantes, botas, tapabocas, delantal, abrigo y protección específica según la tarea.	Biológico, físico, químico y locativo.	Yuli/familia.	Cada jornada.	Checklist y fotografías.
Revisar corrales, amarres, manga, cercas, pisos, mangueras y equipos antes de trabajar.	Animal, mecánico, locativo y eléctrico.	Adultos responsables.	Diaria / semanal.	Registro de inspección.
Estandarizar higiene de ordeño, transformación, faenado y lavado.	Biológico e inocuidad.	Yuli / apoyo técnico.	Cada proceso.	Formatos y resultados.
Capacitar en manejo animal, cortes, posturas, medicamentos y primeros auxilios.	Mecánico, biomecánico y químico.	Alcaldía / SENA / familia.	Semestral/ingreso.	Certificados y asistencia.
Disponer de botiquín, extintor, teléfonos de emergencia y protocolo de accidente.	Emergencias, incendio y lesiones.	Familia.	Revisión mensual.	Inventario y señalización.
Revisar instalaciones de gas y electricidad y diseñar técnicamente la cerca eléctrica.	Incendio, explosión y eléctrico.	Técnico autorizado.	Antes de instalar / anual.	Informe y mantenimiento.
Definir tareas seguras para menores y mantenerlos fuera de ordeño riesgoso, faenado, maquinaria, químicos y animales temperamentales.	Organizativo y seguridad familiar.	Adultos responsables.	Permanente.	Acuerdo familiar y supervisión.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	Ferias locales y distritales, sujeto a requisitos sanitarios.	Yuli/aliados.	Según convocatoria.
Venta directa	Sí	Vecinos, comunidad y clientes que recogen o reciben producto.	Yuli/familia.	Diaria, semanal o por ciclo.
Redes sociales	Sí	Publicaciones previas para carne y "marranadas"; plataforma exacta pendiente.	Yuli/familia.	Según disponibilidad.
WhatsApp/llamadas	Sí	Encargos de queso, cuajada, yogur, arequipe y carne.	Yuli.	Frecuente.
Tiendas/restaurantes / plazas	Sí	Tienda de la suegra; lecheros y queseros locales.	Yuli/familia.	Según pedido o evento.
Compras institucionales	Sí	Cooperativas escolares.	Yuli.	Según calendario y pedidos.
Comercialización asociativa	No	Asociaciones, productores o cooperativas.	Yuli/aliados.	Por gestionar.
Otro	Sí	Venta de lechones y cerdos en pie; "marranadas" y comida preparada.	Yuli/familia.	Por ciclo o evento.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Leche fresca	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$2.500-\$3.000/L.	Envase, enfriamiento y entrega por costear.	Pendiente de verificar	Precio reportado; debe compararse con costo real y comprador.
Queso campesino / cuajada/doble crema	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$9.000/lb campesino; \$9.000/lb cuajada; \$14.000/lb doble crema.	Bolsa, gas/leña, mano de obra y refrigeración por costear.	Pendiente de verificar	Diferencia por proceso, salado y moldeado.
Yogur/arequipe	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$3.000 vaso; \$12.000 litro; \$3.000 arequipe pequeño.	Envases, ingredientes, frío y cocción por costear.	Pendiente de verificar	Presentaciones definidas por la productora.
Productos porcinos	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Lechón \$250.000-\$280.000; engorde \$170.000/arroba; carne \$9.000-\$10.000/lb.	Alimento, faenado, frío, empaque y evento por costear.	Pendiente de verificar	Precio ligado a edad, peso, presentación y mercado.

Observaciones del formato: Los precios informados son referencias de venta actuales. Para validar rentabilidad deben calcularse costos de leche o carne, alimentación, medicamentos, mano de obra, gas, leña, energía, agua, empaques, transporte, pérdidas, depreciación y requisitos sanitarios. El gasto de aproximadamente \$300.000 fue descrito como periódico y debe desagregarse antes de definir márgenes.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Leche fresca	Litros pendientes.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Efectivo/transferencia por verificar.	Vecinos, lecheros y queseros.
Quesos y cuajada	Libras pendientes.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por verificar.	Comunidad, queseros y cooperativas.
Yogur y arequipe	Vasos, litros y tarros pendientes.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por verificar.	Comunidad y encargos.
Ventas lácteas consolidadas	Cantidad física pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por verificar.	Venta directa, cooperativas y compradores locales.
Lechones/cerdos/carne/platos	Variable por ciclo o evento.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por verificar.	Comunidad, tienda familiar y publicaciones.

Observaciones del formato: Proyección pendiente: faltan volúmenes, rendimientos, costos y calendario porcino; registre seis meses antes de proyectar.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Cliente directo de lácteos	Confirmar pedido, entregar fresco, recordar disponibilidad y recoger opinión.	WhatsApp, llamada o visita.	Semanal/por compra.	Yuli.
Lecheros y queseros	Acordar volumen, calidad, horario y precio.	Llamada/contacto directo.	Diaria o semanal.	Yuli.
Cooperativas escolares	Programar pedidos, presentar documentación y cumplir entrega.	Teléfono, visita y soportes.	Según calendario.	Yuli/aliado.
Comprador de cerdos o lechones	Informar edad, peso, alimentación, salud y disponibilidad.	Publicación, llamada y visita.	Por ciclo.	Yuli/esposo.
Cliente de carne o "marranada"	Publicar fecha, reservar porciones, garantizar higiene y atención.	Redes, WhatsApp y tienda.	Por evento.	Familia.
Aliado comercial	Coordinar productos, presentación, pagos y retroalimentación.	Reunión y registro de pedidos.	Mensual/según acuerdo.	Yuli.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logística Última Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Leche fresca	Entrega directa / comprador local.	Mismo día.	Medio pendiente.	Envase higiénico, filtrado, enfriamiento y protección.	Pendiente.	Pendiente.	Yuli/familia.
Queso y cuajada	Encargo/cooperativa / venta directa.	Mismo día o según vida útil.	Pendiente.	Refrigeración, bolsa limpia, fecha y protección.	Pendiente.	Pendiente.	Yuli.
Yogur y arequipe	Venta directa / encargo.	Yogur en frío; arequipe según lote.	Pendiente.	Envase sellado; yogur refrigerado.	Pendiente.	Pendiente.	Yuli.
Carne y platos	Tienda / evento / entrega.	Inmediato o mismo día.	Pendiente.	Cadena de frío, bolsa apta, cocción segura y protección.	Pendiente.	Pendiente.	Familia.
Lechones/cerdos en pie	Entrega en predio o traslado.	Según acuerdo.	Vehículo y condiciones pendientes.	Animal sano, registro de peso y bienestar en transporte.	Según vehículo.	Pendiente.	Yuli/comprador.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación animal	Especie, raza, sexo, edad, procedencia, partos, tratamientos, peso y destino.	Yuli/familia.	Ficha física o digital.	Cada evento.	Registro y fotografías.
Registro de leche	Vaca, fecha, litros, descarte, destino y comprador.	Yuli.	Cuaderno o hoja de cálculo.	Cada ordeño.	Planilla.
Lote de derivados	Producto, fecha, leche utilizada, rendimiento, ingredientes, empaque y vida útil.	Yuli.	Etiqueta y ficha.	Cada lote.	Registro y etiqueta.
Registro porcino	Reproductores, monta, parto, lechones, destete, peso, alimento, tratamientos y venta.	Yuli/ esposo.	Ficha animal.	Cada evento / semanal.	Planilla.
Prácticas sostenibles	Origen del agua, uso de suero, estiércol, residuos orgánicos, forrajes y manejo de empaques.	Yuli.	Ficha o QR futuro.	Trimestral.	Fotos y registros.
Contacto comercial	Nombre de unidad, productora, teléfono, ubicación, pedidos y recomendaciones.	Yuli.	WhatsApp, etiqueta o QR.	Cuando cambie.	Perfil y material comercial.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Genética bovina	Semen, pajillas, embriones o pie de cría de razas lecheras y cárnicas adaptadas.	Pendiente de verificar	Según plan técnico.	Pendiente de verificar	Diagnóstico reproductivo, adaptación, registros y asistencia especializada.	Centro genético / proveedor autorizado.
Reproductor porcino	Macho de mejor raza o línea "doble jamón".	Pendiente de verificar	1 o servicio reproductivo.	Pendiente de verificar	Sanidad, procedencia, genética, bienestar y capacidad de corrales.	Criador autorizado.
Alimento porcino	Concentrado y granillo de iniciación, lactancia y engorde.	Pendiente de verificar	Según inventario y etapa.	Pendiente de verificar	Plan nutricional, almacenamiento y control de costos.	Proveedor local.
Nutrición bovina	Sal mineralizada, concentrado, melaza e insumos veterinarios.	Pendiente de verificar	Según consumo.	Pendiente de verificar	Dosificación técnica, retiro y almacenamiento.	Comercio / veterinaria.
Forrajes	Semillas o material vegetal de pasto de corte y recursos para conservación.	Pendiente de verificar	Según área.	Pendiente de verificar	Especies adaptadas, suelo, agua y plan de establecimiento.	Proveedor/intercambio.
Cerco eléctrico	Hiladores, alambre o hilo, postes, aisladores y energizador.	Pendiente de verificar	Metros según diseño.	Pendiente de verificar	Instalación segura, señalización y exclusión de rondas hídricas.	Proveedor especializado.
Cochera/corrales	Construcción o adecuación con divisiones para reproductora, lechones y engorde.	Pendiente de verificar	1 sistema.	Pendiente de verificar	Drenaje, bienestar, ventilación, limpieza y manejo de estiércol.	Constructor/ proveedor.
Sistema de agua	Mangueras, flotadores, bebederos, almacenamiento y reparaciones.	Pendiente de verificar	Según diagnóstico.	Pendiente de verificar	Eficiencia, protección de quebradas y calidad de agua.	Ferretería / técnico.
Transformación y empaque	Equipos, refrigeración, utensilios, posible empacadora y adecuación eléctrica.	Pendiente de verificar	Según plan.	Pendiente de verificar	Normas sanitarias, 110/220° V, eficiencia energética y cadena de frío.	Proveedor/técnico electricista.

Observaciones del formato: Prioridades informadas: 1) mejoramiento genético bovino y porcino; 2) concentrado, granillo, sal mineralizada y semillas de forrajes; 3) cerco eléctrico y adecuación de cochera. Antes de comprar se debe confirmar el inventario, la capacidad del predio, el plan sanitario, el diseño de corrales y potreros, la adaptación de la genética, la disponibilidad de agua y alimento, los costos de operación y las cotizaciones.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Nutrición bovina	Sal mineralizada, melaza, concentrado y forrajes.	Pendiente de verificar	Desagregar cantidad, frecuencia y costo por animal.
Veterinaria bovina y porcina	Purgantes, vitaminas, inyectables, medicamentos y asistencia.	Pendiente de verificar	Aclarar periodicidad y separar por especie.
Alimentación porcina	Concentrado, granillo y complementos; suero y residuos orgánicos como aprovechamiento.	Pendiente de verificar	Registrar kg, etapa y costo.
Empaques e ingredientes	Bolsas, vasos, tarros, envases y componentes de queso, yogur y arequipe.	Pendiente de verificar	Calcular por presentación y lote.
Energía eléctrica	Servicio del hogar y producción.	Pendiente de verificar	Separar consumo productivo si es posible.
Gas y leña	Pipeta de \$280.000 cada cinco meses y uso principal de leña.	56000	Cálculo promedio; validar consumo y origen de leña.
Infraestructura y mantenimiento	Cochera, agua, cercas, equipos, refrigeración y utensilios.	Pendiente de verificar	Incluir depreciación y reparaciones.
Comercialización / transporte / mano de obra	Entregas, publicaciones, eventos y trabajo familiar.	Pendiente de verificar	Valorar tiempo, combustible, pérdidas y comisiones.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Mes 1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Iniciar inventario y línea base de litros, productos, animales y costos.
Mes 2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar rendimiento de leche a cada derivado y consumo de insumos.
Mes 3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Desagregar gasto veterinario, sales, concentrados y granillo.
Mes 4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar ciclo porcino: peso, alimento, tratamientos y mortalidad.
Mes 5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Analizar ventas por cliente y presentación.
Mes 6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Evaluar primer semestre y ajustar precios.
Mes 7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar costos de forrajes, cercas y agua.
Mes 8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Comparar producción en época seca o de heladas.
Mes 9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Valorar trabajo familiar, gas, leña y energía.
Mes 10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Revisar rentabilidad por línea productiva.
Mes 11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Preparar presupuesto y metas del siguiente año.
Mes 12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Cerrar flujo anual y decidir inversiones.

Observaciones del formato: La entrevista no aporta un costo total mensual ni utilidad neta. Las ventas de lácteos de \$400.000 a \$500.000 en un buen mes no pueden considerarse ganancia hasta descontar alimentación, medicamentos, energía, gas, leña, empaques, mano de obra, transporte, pérdidas y depreciación. También deben mensualizarse los ingresos y costos de la porcicultura por ciclo. Condición para ampliar la inversión: contar con mínimo seis meses de registros de producción, ventas, inventario animal, alimentación, salud, energía, gas, empaques, transporte, pérdidas y mano de obra. El flujo debe separar ganadería, derivados lácteos, cría porcina, engorde, carne y eventos de comida para identificar qué línea es rentable y cuánto capital de trabajo requiere.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Fuente de agua	Dos quebradas y conducción por mangueras y flotadores.	Caudal, calidad, captación y coordenadas pendientes.	5	Medir, analizar, proteger rondas y reparar infraestructura.
Uso de agua	Bebida animal, ordeño, transformación y lavado.	Litros pendientes.	5	Instalar medición o estimación por actividad y evitar fugas.
Energía	Red eléctrica de 110 V.	\$30.000-\$35.000/mes.	3	Separar consumo productivo, revisar seguridad y equipos eficientes.
Gas y leña	Pipeta de \$280.000/5 meses y uso principal de leña.	Aprox. \$56.000/mes en gas; leña no cuantificada.	4	Mejorar eficiencia, ventilación y origen responsable.
Suelo y pasturas	Potreros con necesidad de división y forraje de reserva.	Área, carga y condición pendientes.	5	Análisis, rotación, pasto de corte y conservación.
Clima	Verano fuerte y heladas queman praderas.	Frecuencia y pérdidas pendientes.	5	Plan estacional de forraje, agua y sombra.
Residuos	Estiércol aprovechado, orgánicos a cerdos e inorgánicos al camión.	Cantidades pendientes.	4	Plan de residuos, compostaje, aguas de lavado y posconsumo.
Sanidad/normatividad	Ordeño, transformación, sacrificio, faenado y venta.	Permisos, análisis y registros pendientes.	5	Ruta sanitaria y legal con autoridad competente.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Agua	Litros por animal, ordeño, transformación y lavado.	Pendiente.	Línea base y reducción de fugas.	Mensual/estacional.	Yuli.	Planilla y fotos.
Energía	kWh y costo productivo.	\$30.000-\$35.000 total mensual.	Separar y estabilizar consumo.	Mensual.	Familia.	Recibo y registro.
Gas/leña	Pipetas, kg o cargas y costo.	1 pipeta cada 5 meses; leña no medida.	Mejorar eficiencia y seguridad.	Mensual.	Familia.	Registro de compra.
Producción de leche	Litros por vaca y total.	Pendiente.	Definir línea base y meta genética realista.	Diaria / mensual.	Yuli.	Planilla de ordeño.
Rendimiento lácteo	Litros de leche por libra, litro o tarro de producto.	Pendiente.	Estandarizar cada receta.	Cada lote.	Yuli.	Ficha de producción.
Producción porcina	Partos, lechones, destete, ganancia de peso y ventas.	2 cerdos jóvenes actuales.	Consolidar reproductora y engorde según capacidad.	Semanal/evento.	Yuli / esposo.	Ficha animal.
Nutrición	kg y costo de sales, concentrado, granillo, melaza y forraje.	Pendiente.	Reducir costo por unidad sin afectar bienestar.	Mensual.	Yuli.	Inventario y facturas.
Residuos/circularidad	kg de estiércol, suero y orgánicos aprovechados.	Práctica existente sin medición.	Registrar y aprovechar de forma segura.	Mensual.	Familia.	Planilla y fotos.
Clima/forraje	Días críticos, disponibilidad y reservas.	Verano y heladas afectan praderas.	Contar con reserva para periodo crítico.	Estacional.	Yuli.	Inventario de forraje.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Estiércol bovino	Pendiente.	Se utiliza como abono para cultivos de papa y huerta.	Compostar o madurar cuando se concentre y dosificar según suelo.	Cultivos y huerta.	Familia.
Estiércol porcino	Pendiente.	Se usa como abono orgánico.	Diseñar recolección, compostaje y manejo de líquidos.	Cultivos/compostera.	Familia.
Suero de quesos y cuajadas	Pendiente.	Se suministra a los cerdos.	Registrar volumen, dieta y excedentes; evitar vertimiento.	Alimentación porcina.	Yuli.
Residuos orgánicos de cocina	Pendiente.	Se aprovechan en alimentación de cerdos.	Seleccionar, evitar materiales riesgosos y complementar dieta técnica.	Cerdos/compostaje.	Familia.
Envases veterinarios y agropecuarios	Pendiente.	Se evita dejarlos cerca del agua; destino exacto no informado.	Separar y entregar a posconsumo autorizado.	Gestor autorizado.	Adultos responsables.
Empaques de alimentos y productos	Pendiente.	Bolsas, tarros, vasos y sacos.	Reducir, reutilizar cuando sea apto y reciclar.	Reciclaje / aseo.	Familia.
Latas, botellas y plásticos	Pendiente.	Se guardan en lonas y se entregan al camión de basura.	Separar reciclables y mantener limpios y secos.	Reciclador/camión.	Familia..

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Protección del agua	Fuentes aisladas, calidad y consumo.	Dos quebradas, buenas prácticas declaradas, sin medición.	Dos quebradas, buenas prácticas declaradas, sin medición.	3	Aislar, analizar, reparar y medir.	Mapa, análisis y fotos.
Suelo y pasturas	Cobertura, rotación y reserva.	Potreros sin división suficiente; clima los afecta.	Potreros sin división suficiente; clima los afecta.	2	Cerco, rotación, análisis y forraje conservado.	Plan de potreros.
Circularidad	Suero, estiércol y orgánicos aprovechados.	Aprovechamiento activo, sin registros.	Aprovechamiento activo, sin registros.	4	Cuantificar y asegurar manejo sanitario.	Planilla.
Nutrición animal	Consumo, costo y balance.	Insumos costosos y datos incompletos.	Insumos costosos y datos incompletos.	2	Raciones técnicas y registros.	Fichas y facturas.
Bienestar animal	Espacio, agua, refugio y manejo.	Ganado en potreros; cochera por mejorar.	Ganado en potreros; cochera por mejorar.	3	Corrales adecuados, sombra y manejo.	Checklist.
Inocuidad	Higiene, temperatura, lotes y cadena de frío.	EPP parcial; protocolos no documentados.	EPP parcial; protocolos no documentados.	2	BPM, registros, capacitación y análisis.	Formatos.
Energía y combustibles	110 V, gas y leña.	Consumo y seguridad.	Consumo y seguridad.	2	Eficiencia, revisión técnica y ventilación.	Recibos e inspección.
Empaques y residuos	Material y disposición.	Uso de plásticos y separación básica.	Uso de plásticos y separación básica.	3	Evaluar envases aptos, reciclables y retorno.	Compras y registros.
Adaptación climática	Forraje, agua y continuidad productiva.	Verano y heladas reducen pastos.	Verano y heladas reducen pastos.	2	Reserva de forraje, agua y planificación.	Inventario y calendaric

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Verano y heladas reducen praderas	Establecer pastos de corte y conservar forrajes para épocas críticas.	Muy alta	Corto-mediano	Yuli / asistencia técnica	Semillas, herramientas, capacitación.	Días de reserva y área sembrada.	Fotos y registros.
Sistema de agua insuficiente	Reparar mangueras, flotadores y bebederos; medir y proteger fuentes.	Muy alta	Inmediato-corto	Familia/técnico	Materiales y análisis.	Fugas, caudal y calidad.	Informe y fotos.
Sobrecarga o manejo inadecuado de potreros	Instalar cerca eléctrica y aplicar rotación.	Alta	Corto	Yuli/técnico	Hiladores, alambre, postes.	Número de potreros y días de descanso.	Mapa y registros.
Estiércol y aguas de lavado	Diseñar recolección, compostaje y drenaje sin vertimiento a quebradas.	Muy alta	Corto	Familia / asesor	Obra, recipientes y capacitación.	Volumen aprovechado y ausencia de vertimientos.	Fotos y planillas.
Envases de medicamentos	Separar, almacenar temporalmente y entregar a posconsumo.	Alta	Inmediato	Adultos responsables	Contenedor y gestor.	Envases entregados.	Acta o foto.
Uso de gas y leña	Revisar conexiones, mejorar ventilación y eficiencia de cocción.	Alta	Corto	Familia/técnico	Mantenimiento y equipo.	Consumo y incidentes.	Registro.
Empaques plásticos	Evaluar materiales aptos y reciclables y separar residuos.	Media	Mediano	Yuli	Proveedores y contenedores.	% separado o reciclable.	Facturas y fotos.
Aumento productivo por genética	Condicionar genética a alimento, agua, bienestar y capacidad de carga.	Alta	Antes de inversión	Yuli/veterinario	Evaluación y plan.	Producción por animal sin deterioro ambiental.	Informe técnico.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Verano fuerte	Seca pastos y reduce disponibilidad de alimento y suero.	Menor leche, engorde y reproducción.	Reservas de forraje, agua y seguimiento.
Heladas matutinas	Queman praderas.	Pérdida de cobertura y compra adicional de alimento.	Especies adaptadas, manejo de horarios y conservación.
Agua	Dos quebradas abastecen bebederos por manguera y flotador.	Fugas, contaminación o afectación de rondas.	Protección, análisis y mantenimiento.
Ganado de leche	Se busca más producción con las mismas cinco vacas.	Exigir más de animales sin nutrición o sanidad suficiente.	Plan genético y nutricional con registros.
Porcinocultura	Se quiere aumentar engorde y renovar reproductores.	Cochera insuficiente, olores, estiércol y costos.	Corrales, manejo de residuos y plan de capacidad.
Transformación y empaque	Variedad de derivados; no hay vacío por 110 V.	Vida útil, inocuidad y pérdida de mercado.	Revisar equipos compatibles o adecuación eléctrica segura.
Organización familiar y mercado	Trabajo familiar, encargos y eventos.	Sobrecarga, tareas riesgosas y falta de registros.	Roles seguros, agenda, costos y seguimiento.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Baja producción de leche.	Genética, nutrición, clima, salud o etapa de lactancia.	Menos derivados e ingresos.	Muy alto	Registro por vaca, plan nutricional y sanitario.	Diagnóstico y ajuste técnico.
Productivo	Bajo crecimiento o reproducción porcina.	Alimento costoso, genética, instalaciones o enfermedad.	Ciclos largos y menor venta.	Alto	Raciones, pesos, corrales y sanidad.	Revisar dieta y manejo.
Sanitario	Contaminación de leche, derivados o carne.	Higiene, temperatura, agua o faenado inadecuado.	Enfermedad, pérdida y sanción.	Muy alto	BPM, cadena de frío y controles.	Retirar lote y activar atención.
Mercado	Ventas variables o concentración local.	Volumen, precio, presentación o competencia.	Inventario sin salida.	Alto	Pedidos previos, diversificación y alianzas.	Promociones y ajuste de producción.
Financiero	Invertir sin capital de trabajo.	Genética, infraestructura y alimento costosos.	Endeudamiento o abandono.	Muy alto	Presupuesto, cotizaciones y flujo por línea.	Priorizar y comprar por etapas.
Ambiental	Contaminación de quebradas.	Estiércol, aguas de lavado, residuos o animales.	Daño ambiental y sanitario.	Muy alto	Aislamiento, drenajes y plan de residuos.	Contener, limpiar y reportar.
Climático	Verano y heladas.	Variabilidad del clima.	Pérdida de pastos y producción.	Muy alto	Forraje conservado, agua y planificación.	Racionar reservas y ajustar carga.
Infraestructura	Falla de cochera, agua, cerca o electricidad.	Diseño o mantenimiento insuficiente.	Accidente, fuga, escape o pérdida.	Alto	Diseño técnico e inspección.	Aislar área y reparar.
SST	Golpes, patadas, cortes, quemaduras o humo.	Manejo animal, faenado, cocción y pisos.	Lesión o incapacidad.	Muy alto	EPP, capacitación, orden y equipos.	Primeros auxilios y atención.
Legal/organizativo	Falta de permisos, registros o roles seguros.	Formalización incompleta y trabajo familiar.	Restricción de mercado o accidente.	Alto	Ruta legal, documentación y asignación de tareas.	Suspender actividad riesgosa y corregir.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
identificación, predio, área, razas y estado productivo.	Estratégico/organizativo	Yuli/asesor.	Inmediato	Visita, documentos y conteo.	Información completa y coherente.	Acta y fichas.
tar registros de leche, derivados, ntas, costos y clientes.	Productivo / financiero	Yuli.	Inmediato-continuo	Cuaderno o archivo.	Línea base y decisiones con datos.	Planillas.
an de mejoramiento genético bovino	Productivo	Veterinario/Yuli.	Corto	Evaluación, genética y presupuesto.	Genética adaptada y metas realistas.	Plan técnico.
rca eléctrica y plan de rotación de	Productivo / ambiental	Familia/técnico.	Corto	Hiladores, alambre, postes y mapa.	Mejor uso de pastos.	Fotos y calendari
conservar pastos de corte y forrajes.	Productivo / climático	Yuli/asistencia técnica.	Corto-mediano	Semillas, área y herramientas.	Reserva para verano y heladas.	Inventario.
adecuar cochera con corrales y	Infraestructura / ambiental	Familia / constructor.	Corto-mediano	Diseño, materiales y recursos.	Bienestar, engorde y limpieza mejorados.	Acta y fotos.
proteger sistema de agua y B.	Ambiental/productivo	Familia/técnico.	Inmediato-corto	Mangueras, flotadores, bebederos y análisis.	Agua segura y eficiente.	Informe.
car transformación, empaque, frío y sanidad.	Agroindustrial/comercial	Yuli/autoridad / SENA.	Corto	Capacitación, fichas, equipos.	Productos seguros y trazables.	Registros y certif
canales, cooperativas, tienda, presentación.	Comercial	Yuli/aliados.	Corto-mediano	Catálogo, WhatsApp, etiquetas.	Mayor continuidad y nuevos clientes.	Registro de venta
ntabilidad y ejecutar compras por	Financiero	Yuli/asesor.	Semestral	Flujo, cotizaciones y presupuesto.	Inversión sostenible.	Informe financier

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
ntario	Animales identificados por especie, raza, sexo, edad y estado.	100% registrados.	Mensual/evento.	Yuli.	Ficha animal.
Leche	Litros por vaca y total.	Línea base en 30 días.	Diaria / mensual.	Yuli.	Planilla.
sformación	Rendimiento, lote y pérdida por producto.	100% de lotes registrados.	Cada lote.	Yuli.	Ficha técnica.
inocultura	Partos, destete, peso, alimento y venta.	100% de eventos registrados.	Semanal/evento.	Yuli/esposo.	Ficha.
ición	kg y costo por especie y etapa.	Línea base mensual.	Mensual.	Yuli.	Inventario.
Curas	Potrerros rotados, días de descanso y reserva.	Plan de rotación activo.	Semanal/estacional.	Familia.	Mapa y calendario.
Agua	Consumofugas , y calidad.	Sistema reparado y línea base.	Mensual/semestral.	Familia.	Registro y análisis.
Ventas	Unidades, ingresos, clientes y pedidos no atendidos.	100% de ventas registradas.	Diaria / mensual.	Yuli.	Cuaderno.
nzas	Costo y margen por línea.	Cálculo trimestral.	Mensual/trimestral.	Yuli / asesor.	Flujo.
iente / SST	Residuos aprovechados, incidentes y acciones.	Cero vertimientos e incidentes graves.	Mensual.	Familia.	Checklist y fotos.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Adquirir genética bovina	Puede aumentar leche o carne por animal.	Mayor oferta y diferenciación.	Inversión y mayores exigencias de manejo.	Puede aumentar demanda de agua y alimento.	Evaluar adaptación, nutrición y capacidad.
Adquirir reproductor porcino	Renueva cría y potencial de engorde.	Más lechones y carne.	Compra, alimento y sanidad.	Más estiércol y agua.	Cochera, plan reproductivo y mercado.
Aumentar cerdos de engorde	Incrementa producción por ciclo.	Permite más eventos y ventas.	Mayor capital de trabajo.	Olores, residuos y consumo.	Definir capacidad máxima y manejo.
Instalar cerca eléctrica	Mejora rotación y control del ganado.	Estabiliza producción.	Inversión y mantenimiento.	Puede proteger suelo y fuentes si se diseña bien.	Plano, seguridad y señalización.
Adecuar cochera	Mejora bienestar, engorde y limpieza.	Mejora confianza y continuidad.	Obra y mantenimiento.	Concentra estiércol y aguas.	Drenaje, compostaje y ventilación.
Sembrar pastos de corte	Sostiene oferta en clima crítico.	Aumenta reserva y alimentación.	Semillas, mano de obra y área.	Puede mejorar cobertura o afectar suelo según manejo.	Especies adaptadas y plan de conservación.
Comprar nutrición e insumos	Mayor disponibilidad.	Puede elevar producción y salud.	Aumenta costo variable.	Empaques y nutrientes.	Ración técnica y registro.
Adecuar equipos y electricidad	Más vida útil y presentación.	Mejora transformación y empaque.	Inversión y consumo energético.	Huella energética y residuos.	Diagnóstico 110/220 V y eficiencia.
Ampliar canales y cooperativas	Diversifica clientes.	Aumenta pedidos y estabilidad.	Costos de empaque, transporte y formalización.	Más empaques y rutas.	Programar producción y logística.
Ampliar sacrificio y "marranadas"	Diversifica carne y comida preparada.	Mayor valor agregado.	Equipos, permisos, personal y riesgo.	Residuos orgánicos, grasa y agua.	Cumplimiento sanitario, frío y plan de residuos.

Observaciones del formato: INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR • Verificar documento de identidad, teléfono y correo de Yuli Alexandra Guzmán Prada. Definir nombre formal de la unidad productiva y datos de contacto comercial. • Confirmar vereda, predio, sector, tenencia, área, vías de acceso y coordenadas. • Identificar a todos los integrantes, edades, roles, tiempos de trabajo y distribución de ingresos. Conciliar el inventario bovino: raza, edad, identificación, lactancia, reproducción, peso y sanidad. • Conciliar el inventario porcino: raza, edad, procedencia, peso, estado reproductivo y sanitario. • Medir litros diarios por vaca, días de ordeño, autoconsumo, descartes y estacionalidad. Registrar rendimientos, recetas, tiempos, temperaturas, lotes y vida útil de cada derivado lácteo. Adjuntar ventas, pedidos, clientes, cantidades, precios, formas de pago y productos no atendidos. • Costear por producto alimentación, medicamentos, mano de obra, empaques, transporte y pérdidas. • Verificar equipos de ordeño, transformación, refrigeración, empaque y capacidad eléctrica 110/220 V. • Medir potreros y diseñar técnicamente la rotación, la cerca eléctrica y el establecimiento de forrajes. Diagnosticar cochera, corrales, pisos, drenajes, ventilación, bebederos y capacidad máxima. • Verificar caudal, calidad, protección, captación y condiciones legales de las dos quebradas. • Definir plan sanitario, reproductivo, nutricional y de bienestar para ganado y cerdos. • Confirmar permisos y requisitos para leche, derivados, sacrificio, faenado, carne y comida preparada. • Completar matriz SG-SST, botiquín, extintor, rutas de emergencia y tareas seguras para menores. • Aclarar la periodicidad del gasto de \$300.000 y registrar energía, gas, leña y mantenimiento. Obtener cotizaciones de genética, concentrado, sales, forrajes, cerca, cochera, agua y equipos. • Cuantificar suero, estiércol, aguas de lavado, envases veterinarios, empaques y reservas de forraje. **CONCLUSIÓN GENERAL** La unidad productiva familiar de Yuli Alexandra Guzmán Prada integra cinco vacas de leche y un toro con una línea porcina en renovación. La familia realiza ordeño manual, transforma leche en queso campesino, queso doble crema, cuajada, yogur y arequipe, y comercializa leche fresca, lechones, cerdos, carne y comida preparada. Cuenta con clientes recurrentes, dos fuentes de agua y prácticas de aprovechamiento del suero, estiércol y residuos orgánicos; no obstante, requiere cuantificar su capacidad, mejorar infraestructura, organizar registros y fortalecer inocuidad y formalización. El fortalecimiento debe comenzar con diagnóstico, registros y plan sanitario; continuar con reparación del agua, rotación de potreros, pastos de corte y adecuación de cocheras; y avanzar después hacia mejoramiento genético, equipos, empaque y ampliación de mercados. Toda inversión debe ajustarse a la capacidad del predio, disponibilidad de alimento y agua, bienestar animal, manejo de residuos, seguridad familiar, requisitos sanitarios y rentabilidad comprobada de cada línea productiva. Prioridad de fortalecimiento: consolidar la unidad con una ruta gradual que empiece por registros, diagnóstico del predio y sanidad; continúe con agua, forrajes, rotación de potreros y cochera; y avance luego hacia genética, equipos, empaque y mercados. Las tres necesidades principales expresadas por la productora son: 1) mejoramiento genético bovino y porcino; 2) insumos de nutrición y establecimiento de forrajes; y 3) cerco eléctrico y adecuación de la cochera. El crecimiento debe condicionarse a la disponibilidad de alimento y agua, bienestar animal, capacidad de manejo de estiércol y aguas de lavado, seguridad familiar, requisitos sanitarios y rentabilidad demostrada por cada línea productiva.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.